CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **15 puan**

Sabit süratle kaymadan yuvarlanan bir futbol topunun yüzeyindeki bir noktanın hareket yörüngesi incelenmektedir.

Topun kütle merkezinin çizdiği yörünge ile topun en dış yüzeyindeki bir noktanın çizdiği yörüngenin (sikloid) biçimlerini karşılaştırınız.

Cevap: Topun kütle merkezi sabit yükseklikte doğrusal bir hat boyunca ilerler; bu nedenle yörüngesi düz bir doğrudur.
Topun yüzeyindeki bir nokta ise aynı anda hem eksen etrafında döndüğü hem de ötelendiği için tepe noktalarında hızlanan, yere değdiğinde anlık duran yay biçimli periyodik eğriler (sikloid eğrisi) çizer.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.2 — **15 puan**

Yarıçapı R olan Dünya'nın yüzeyindeki yer çekimi ivmesi g'dir.

Dünya yüzeyinden R kadar yüksekte (merkezden 2R uzaklıkta) dolanan bir uydunun bulunduğu konumdaki yer çekimi ivmesi kaç g olur? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Dünya yüzeyinde (merkezden R uzaklıkta) ivme $g = G \cdot M / R^2$'dir.
Yüzeyden R yükseklikte merkeze olan toplam uzaklık $r = R + R = 2R$ olur.

Bu noktadaki ivme: $g' = G \cdot M / (2R)^2 = G \cdot M / (4R^2) = \frac{1}{4} \cdot g$ olarak bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.3 — **15 puan**

Dünya yüzeyindeki bir cismin Dünya'nın çekim alanından tamamen kurtulup sonsuza gidebilmesi için sahip olması gereken minimum kinetik enerjiye 'kurtulma enerjisi' denir.

Kurtulma enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklayınız ve kurtulma hızının fırlatılan cismin kütlesine bağlı olup olmadığını belirtiniz.

Cevap: Kurtulma enerjisi $E_{kurtulma} = G \cdot (M \cdot m) / R$ bağıntısıyla verilir; gezegenin kütlesine (M), yarıçapına (R) ve fırlatılan cismin kütlesine (m) bağlıdır.

Kurtulma hızı ise $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{kurt}^2 = G \cdot (M \cdot m) / R$ eşitliğinden $v_{kurt} = \sqrt{2GM / R}$ olarak bulunur; dolayısıyla kurtulma hızı fırlatılan cismin kütlesine bağlı değildir.

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.5.1 — **15 puan**

Kepler'in Alanlar Kanunu'na göre gezegeni Güneş'e birleştiren yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.

Bu kanundan yola çıkarak bir gezegenin Güneş'e en yakın olduğu konumdaki (günberi) çizgisel sürati ile en uzak olduğu konumdaki (günöte) çizgisel süratini karşılaştırınız.

Cevap: Yarıçap vektörünün eşit sürede eşit alan tarayabilmesi için, gezegen Güneş'e yaklaştığında daha hızlı, Güneş'ten uzaklaştığında ise daha yavaş hareket etmelidir.
Bu nedenle gezegenin günberi noktasındaki çizgisel sürati en büyük, günöte noktasındaki çizgisel sürati ise en küçüktür ($v_{günberi} > v_{günöte}$). Bu durum Güneş'e göre açısal momentumun korunumu ile de açıklanır.

5 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.2 — **10 puan**

Genliği r, periyodu T olan ve t = 0 anında denge konumundan geçen bir cismin konum-zaman denklemi $x(t) = r \cdot \sin(\omega \cdot t)$ olarak verilmiştir.

t = T/12 anında cismin denge konumuna olan uzanımının genlik cinsinden değerini bulunuz. (sin30° = 1/2 alınız.)

Cevap: Açısal hız $\omega = 2\pi / T$'dir.
$t = T/12$ anında açının değeri: $\omega \cdot t = (2\pi / T) \cdot (T/12) = 2\pi / 12 = \pi / 6$ radyan (30°) olur.

Konum: $x = r \cdot \sin(30°) = r \cdot \frac{1}{2} = r / 2$ olarak bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **10 puan**

Genliği r = 0,4 m ve açısal hızı ω = 5 rad/s olan 2 kg kütleli bir cisim yatay sürtünmesiz düzlemde basit harmonik hareket yapmaktadır.

Cismin maksimum ivmesini ve cisme etkiyen maksimum geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız.

Cevap: Maksimum ivme genlik noktasında oluşur: $a_{max} = \omega^2 \cdot r = (5)^2 \cdot 0{,}4 = 25 \cdot 0{,}4 = 10$ m/s²'dir.
Maksimum geri çağırıcı kuvvet: $F_{max} = m \cdot a_{max} = 2 \cdot 10 = 20$ N olarak hesaplanır.

7 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.5 — **10 puan**

İp uzunluğu L olan bir basit sarkacın küçük açılı salınımlarındaki periyodu T olarak ölçülmüştür.

Sarkacın periyodunu 2T yapmak için ip uzunluğu kaç L yapılmalıdır? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Basit sarkacın periyodu $T = 2\pi \cdot \sqrt{L / g}$ şeklindedir.
Periyodun 2 katına çıkabilmesi için karekök içindeki ifadenin 4 katına çıkması gerekir: $2T = 2\pi \cdot \sqrt{4L / g}$.
Dolayısıyla ipin boyu L'den 4L'ye çıkarılmalıdır (4 katına çıkarılmalıdır).

8 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.2 — **10 puan**

Aynı fazda titreşen özdeş iki dalga kaynağının oluşturduğu girişim deseninde seçilen bir P noktasının kaynaklara olan uzaklıkları farkı (yol farkı) $\Delta S = |PS_1 - PS_2|$ olarak tanımlanır.

Dalga boyu λ olduğuna göre P noktasının n. dalga katarı üzerinde ya da n. düğüm çizgisi üzerinde bulunma koşullarını yol farkı cinsinden yazınız.

Cevap: P noktası n. dalga katarı üzerinde ise yol farkı dalga boyunun tam katıdır: $\Delta S = n \cdot \lambda$ (n = 0, 1, 2, ...).

P noktası n. düğüm çizgisi üzerinde ise yol farkı dalga boyunun buçuklu katıdır: $\Delta S = (n - \frac{1}{2}) \cdot \lambda$ (n = 1, 2, 3, ...).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....